

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 15/02/2026	Nombre de page : 11
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : AZR-STO-CFG	Configuration d'AzCopy pour Transfert de Données		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 3

5. Pièges AZ-104 3

6. Méthode 1 : Authentification et Transfert avec Entra ID 4

 6.1. Installer AzCopy 4

 6.2. Se Connecter avec Entra ID..... 5

 6.3. Uploader un Fichier vers un Conteneur Blob 5

 6.4. Uploader un Dossier Entier (Récursif) 5

 6.5. Télécharger un Blob vers le Poste Local..... 6

 6.6. Télécharger un Conteneur Entier 6

 6.7. Se Déconnecter..... 6

7. Méthode 2 : Transfert avec un SAS Token 7

 7.1. Uploader avec un SAS..... 7

 7.2. Télécharger avec un SAS..... 7

 7.3. Copier entre Deux Comptes de Stockage (Server-Side Copy) 7

8. Méthode 3 : Synchronisation (azcopy sync) 8

 8.1. Synchroniser un Dossier Local vers un Conteneur 8

 8.2. Synchroniser un Conteneur vers un Dossier Local 8

 8.3. Synchroniser entre Deux Conteneurs 9

9. Commandes Utilitaires..... 9

 9.1. Lister le Contenu d'un Conteneur..... 9

 9.2. Supprimer des Blobs 9

 9.3. Vérifier les Jobs en Cours 9

 9.4. Reprendre un Transfert Échoué 9

10. Vérifications..... 10

Configuration d'AzCopy pour Transfert de Données

11.	Dépannage	10
12.	Conseils et Bonnes Pratiques	11
13.	Procédures Liées.....	11

1. Introduction

Cette procédure décrit l'utilisation d'AzCopy, l'outil en ligne de commande de Microsoft pour transférer des données vers, depuis et entre les comptes de stockage Azure. AzCopy est optimisé pour les transferts massifs (des Go aux To) avec parallélisme, reprise automatique et performance réseau maximale.

2. Contexte et Justification

Le portail Azure permet d'uploader des fichiers un par un, mais c'est inutilisable pour des migrations réelles. Azure CLI (az storage blob upload-batch) fonctionne mais est plus lent qu'AzCopy pour les gros volumes.

AzCopy est l'outil de choix pour :

- **Migration initiale** : Transférer 500 Go de données depuis un serveur on-premises vers Azure Blob Storage.
- **Copie inter-comptes** : Copier des données d'un compte de stockage à un autre (même région ou inter-régions) sans télécharger les données localement (server-side copy).
- **Synchronisation** : Garder un dossier local synchronisé avec un conteneur blob (comme rsync mais pour Azure).
- **Backup** : Copier régulièrement les données d'un conteneur de production vers un conteneur d'archive dans un autre abonnement.

AzCopy utilise le parallélisme (plusieurs connexions simultanées) et la reprise automatique (si le transfert échoue, il reprend ou il s'était arrêté au lieu de recommencer depuis zéro).

3. Concepts Clés

AzCopy : Un exécutable standalone (pas besoin de Python, Node.js ou .NET). Disponible pour Windows, Linux et macOS. Ce n'est PAS un module PowerShell ni une extension Azure CLI. C'est un binaire indépendant que vous téléchargez et exécutez directement.

Authentification : AzCopy supporte deux méthodes :

- **Entra ID (OAuth)** : Vous vous connectez avec azcopy login. AzCopy utilise votre identité Entra ID. Vous devez avoir un rôle RBAC de données sur le compte de stockage cible (ex : Storage Blob Data Contributor). C'est la méthode recommandée.

Configuration d'AzCopy pour Transfert de Données

- **SAS Token** : Vous ajoutez le SAS token directement dans l'URL. Pas besoin de login. Utile pour les scripts automatisés ou quand vous n'avez pas de compte Entra ID sur le tenant cible.

azcopy copy vs azcopy sync :

- **copy** : Copie les fichiers spécifiés. Si un fichier existe déjà à la destination, il est écrasé (sauf si vous utilisez `--overwrite=false`). C'est un transfert « brut ».
- **sync** : Compare la source et la destination, puis ne transfère que les fichiers manquants ou modifiés (basé sur le timestamp et la taille). C'est un transfert « intelligent ». Equivalent de rsync.

Server-Side Copy : Quand vous copiez des données entre deux comptes de stockage Azure, AzCopy peut demander à Azure de faire la copie côté serveur. Les données ne transitent PAS par votre poste local. C'est beaucoup plus rapide et ne consomme pas votre bande passante.

Job et Journal : Chaque opération AzCopy crée un « job » avec un identifiant unique. AzCopy conserve un journal de chaque job dans `~/.azcopy/` (Linux/macOS) ou `%USERPROFILE%\azcopy\` (Windows). Si un transfert échoue, vous pouvez le reprendre avec `azcopy jobs resume <job-id>`.

4. Prérequis

- ❖ Un Compte de Stockage existant avec au moins un conteneur.
- ❖ AzCopy v10 installé sur votre poste (voir section 6.1 pour l'installation).
- ❖ Pour l'authentification Entra ID : le rôle **Storage Blob Data Contributor** (minimum pour upload) ou **Storage Blob Data Reader** (pour download uniquement) sur le compte de stockage.
- ❖ Pour l'authentification SAS : un SAS token avec les permissions appropriées (cf. [procédure Gestion des SAS Tokens](#)).
- ❖ Connectivité HTTPS (port 443) vers `*.blob.core.windows.net`.

5. Pièges AZ-104

Le rôle Contributor ne suffit PAS pour AzCopy avec Entra ID. Le rôle Contributor donne accès au plan de gestion (créer/supprimer le compte), pas au plan de données (lire/écrire les blobs). Pour AzCopy avec Entra ID, il faut un rôle de données : Storage Blob Data Contributor, Storage Blob Data Reader, ou Storage Blob Data Owner. L'examen teste cette distinction.

azcopy sync ne supprime PAS les fichiers à la destination par défaut. Si un fichier existe à la destination mais pas à la source, sync ne le supprime pas. Pour obtenir un miroir exact, ajoutez `--delete-destination=true`. L'examen peut demander comment faire un miroir parfait.

Configuration d'AzCopy pour Transfert de Données

Server-side copy nécessite un SAS sur la source ET la destination (ou Entra ID sur les deux). Si vous copiez entre deux comptes avec des SAS, les deux URLs doivent contenir un SAS valide. Avec Entra ID, votre compte doit avoir les rôles de données sur les deux comptes.

AzCopy n'est PAS Azure CLI. L'examen peut proposer des réponses mélangeant azcopy copy et az storage blob copy. Ce sont deux outils différents. AzCopy est un binaire standalone optimisé pour les transferts massifs. Azure CLI est un outil de gestion généraliste.

La copie entre conteneurs dans le même compte est server-side. Les données ne quittent pas le datacenter Azure. Mais la copie entre deux régions différentes transite par le réseau Azure (pas par votre poste) et peut prendre du temps pour de gros volumes.

6. Méthode 1 : Authentification et Transfert avec Entra ID

6.1. Installer AzCopy

Windows :

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://aka.ms/downloadazcopy-v10-windows" -OutFile AzCopy.zip  
  
Expand-Archive AzCopy.zip -DestinationPath C:\Tools\AzCopy -Force  
  
$env:PATH += ";C:\Tools\AzCopy\azcopy_windows_amd64_*"  
  
cd C:\Tools\AzCopy\azcopy_windows_amd64_*  
  
.\azcopy.exe --version
```

```
PS C:\Users\natha> cd C:\Tools\AzCopy\  
PS C:\Tools\AzCopy> .\azcopy.exe --version  
azcopy version 10.32.0  
PS C:\Tools\AzCopy> |
```

Linux :

```
curl -L https://aka.ms/downloadazcopy-v10-linux -o azcopy.tar.gz  
  
tar -xzf azcopy.tar.gz  
  
sudo mv azcopy_linux_amd64_*/azcopy /usr/local/bin/  
  
sudo chmod +x /usr/local/bin/azcopy  
  
azcopy --version
```

```
nathan@srv-test:~$ azcopy --version  
azcopy version 10.32.0  
nathan@srv-test:~$ |
```

macOS :

```
brew install azcopy
```

Configuration d'AzCopy pour Transfert de Données

azcopy --version

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % azcopy --version
azcopy version 10.32.0
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

6.2. Se Connecter avec Entra ID

azcopy login

AzCopy affiche un code et une URL. Ouvrez <https://microsoft.com/devicelogin> dans un navigateur, entrez le code, et authentifiez-vous avec votre compte Entra ID.

```
PS C:\Tools\AzCopy> .\azcopy.exe login
INFO: Authentication is required. To sign in, open the webpage https://microsoft.com/devicelogin and enter the code G9EZ
P3F8W to authenticate.
INFO: Logging in under the "Common" tenant. This will log the account in under its home tenant.
INFO: If you plan to use AzCopy with a B2B account (where the account's home tenant is separate from the tenant of the t
arget storage account), please sign in under the target tenant with --tenant-id
INFO: Login succeeded.
PS C:\Tools\AzCopy>
```

Note : La session reste active jusqu'à l'expiration du token (quelques heures). Vous n'avez pas besoin de vous reconnecter à chaque commande.

Pour se connecter avec un tenant spécifique :

azcopy login --tenant-id <TENANT_ID>

6.3. Uploader un Fichier vers un Conteneur Blob

azcopy copy "/chemin/local/rapport.pdf"
<https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/rapport.pdf>

```
100.0 %, 1 Done, 0 Failed, 0 Pending, 0 Skipped, 1 Total, 2-sec Throughput (Mb/s): 0.2961

Job 50b36f4f-lacf-e540-606b-7c5da045e90c summary
Elapsed Time (Minutes): 0.0333
Number of File Transfers: 1
Number of Folder Property Transfers: 0
Number of Symlink Transfers: 0
Total Number of Transfers: 1
Number of File Transfers Completed: 1
Number of Folder Transfers Completed: 0
Number of File Transfers Failed: 0
Number of Folder Transfers Failed: 0
Number of File Transfers Skipped: 0
Number of Folder Transfers Skipped: 0
Number of Symbolic Links Skipped: 0
Number of Hardlinks Converted: 0
Number of Hardlinks Skipped: 0
Number of Special Files Skipped: 0
Total Number of Bytes Transferred: 70818
Final Job Status: Completed
```

6.4. Uploader un Dossier Entier (Récursif)

azcopy copy "/chemin/local/dossier-backup/"
"<https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/backups/>" --recursive

Configuration d'AzCopy pour Transfert de Données

```
PS C:\Tools\AzCopy> .\azcopy.exe copy "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/logs/" "C:\Users\Nathan\AppData\Local\Temp\azcopy\123456789-1234-5678-9101-123456789101\logs"
INFO: Authorizing to source using Azure AD
INFO: Authorizing to destination using Azure AD
INFO: Any empty folders will not be processed, because source and/or destination doesn't have full folder support
INFO: Summary
Job 123456789-1234-5678-9101-123456789101 has started
Copy file is located at: C:\Users\Nathan\AppData\Local\Temp\azcopy\123456789-1234-5678-9101-123456789101\logs
Job 123456789-1234-5678-9101-123456789101 summary
Elapsed Time (Minutes): 0.003
Number of File Transfers: 2
Number of Folder Property Transfers: 0
Number of Symbolic Transfers: 0
Total Number of Transfers: 2
Number of File Transfers Completed: 2
Number of Folder Transfers Completed: 0
Number of File Transfers Failed: 0
Number of Folder Transfers Failed: 0
Number of File Transfers Skipped: 0
Number of Folder Transfers Skipped: 0
Number of Symbolic Links Skipped: 0
Number of HardLinks Completed: 0
Number of HardLinks Skipped: 0
Number of Symbolic Links Skipped: 0
Total Number of Bytes Transferred: 76818
Final Job Status: Completed
```

Note : --recursive inclut tous les sous-dossiers. Sans ce flag, seuls les fichiers a la racine du dossier sont copiés.

Avec un filtre par extension :

```
azcopy copy "/chemin/local/logs/"
"https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/logs/" --recursive --include-pattern
"*.log"
```

Exclure certains fichiers :

```
azcopy copy "/chemin/local/data/"
"https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/data/" --recursive --exclude-pattern
"*.tmp;*.bak"
```

6.5. Télécharger un Blob vers le Poste Local

```
azcopy copy "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/rapport.pdf"
"/chemin/local/rapport.pdf"
```

```
PS C:\Tools\AzCopy> .\azcopy.exe copy "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/rapport.pdf" "C:\Users\Nathan\AppData\Local\Temp\azcopy\123456789-1234-5678-9101-123456789101\rapport.pdf"
INFO: Authorizing to source using Azure AD
INFO: Authorizing to destination using Azure AD
INFO: Any empty folders will not be processed, because source and/or destination doesn't have full folder support
INFO: Summary
Job 123456789-1234-5678-9101-123456789101 has started
Copy file is located at: C:\Users\Nathan\AppData\Local\Temp\azcopy\123456789-1234-5678-9101-123456789101\rapport.pdf
Job 123456789-1234-5678-9101-123456789101 summary
Elapsed Time (Minutes): 0.003
Number of File Transfers: 1
Number of Folder Property Transfers: 0
Number of Symbolic Transfers: 0
Total Number of Transfers: 1
Number of File Transfers Completed: 1
Number of Folder Transfers Completed: 0
Number of File Transfers Failed: 0
Number of Folder Transfers Failed: 0
Number of File Transfers Skipped: 0
Number of Folder Transfers Skipped: 0
Number of Symbolic Links Skipped: 0
Number of HardLinks Completed: 0
Number of HardLinks Skipped: 0
Number of Symbolic Links Skipped: 0
Total Number of Bytes Transferred: 76818
Final Job Status: Completed
```

6.6. Télécharger un Conteneur Entier

```
azcopy copy "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/"
"/chemin/local/download/" --recursive
```

6.7. Se Déconnecter

```
azcopy logout
```

Configuration d'AzCopy pour Transfert de Données

```
PS C:\Tools\AzCopy> .\azcopy.exe logout
INFO: Logout succeeded.
PS C:\Tools\AzCopy> |
```

7. Méthode 2 : Transfert avec un SAS Token

Avec un SAS, pas besoin de azcopy login. Le token est directement dans l'URL.

7.1. Uploader avec un SAS

Note : azcopy copy "/chemin/local/rapport.pdf"

<https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/rapport.pdf?sv=2022-11-02&ss=b&srt=sco&sp=rwdlacx&se=2026-02-15T00:00:00Z&sig=...>

Note : L'URL complète avec le SAS token est entre guillemets. Le SAS doit avoir au minimum les permissions Write et Create pour un upload.

```
PS C:\Tools\AzCopy> .\azcopy.exe copy "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/rapport.pdf?sv=2022-11-02&ss=b&srt=sco&sp=rwdlacx&se=2026-02-15T00:00:00Z&sig=..." "C:\Users\Nathan\Documents\rapport.pdf"
INFO: Any empty folders will not be processed, because source and/or destination doesn't have full folder support
INFO: Warning...
Job 20221102-0000-0000-0000-000000000000 has started
Log file is located at: C:\Users\Nathan\azcopy\logs\2022-11-02-0000-0000-0000-000000000000.log
100.0 % 0, 1 Done, 0 Failed, 0 Pending, 0 Skipped, 1 Total, 0-sec Throughput (MB/s): 0.000

Job 20221102-0000-0000-0000-000000000000 summary:
Planned Size (Mbytes): 0.000
Number of File Transfers: 1
Number of Folder Property Transfers: 0
Number of Symbolic Link Transfers: 0
Total Number of Transfers: 1
Number of File Transfers Completed: 1
Number of Folder Transfers Completed: 0
Number of File Transfers Failed: 0
Number of Folder Transfers Failed: 0
Number of File Transfers Skipped: 0
Number of Symbolic Link Transfers Skipped: 0
Number of Symbolic Link Transfers Skipped: 0
Number of Hard Link Transfers: 0
Number of Hard Link Transfers Skipped: 0
Number of Special Files Skipped: 0
Total Number of Bytes Transferred: 76818
Final Job Status: Completed
```

7.2. Télécharger avec un SAS

azcopy copy

"<https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/rapport.pdf?sv=...&sig=...>"

"/chemin/local/rapport.pdf"

```
PS C:\Tools\AzCopy> .\azcopy.exe copy "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/rapport.pdf?sv=...&sig=..." "C:\Users\Nathan\Documents\rapport.pdf"
INFO: Any empty folders will not be processed, because source and/or destination doesn't have full folder support
INFO: Warning...
Job 20221102-0000-0000-0000-000000000000 has started
Log file is located at: C:\Users\Nathan\azcopy\logs\2022-11-02-0000-0000-0000-000000000000.log
100.0 % 0, 1 Done, 0 Failed, 0 Pending, 0 Skipped, 1 Total, 0-sec Throughput (MB/s): 0.000

Job 20221102-0000-0000-0000-000000000000 summary:
Planned Size (Mbytes): 0.000
Number of File Transfers: 1
Number of Folder Property Transfers: 0
Number of Symbolic Link Transfers: 0
Total Number of Transfers: 1
Number of File Transfers Completed: 1
Number of Folder Transfers Completed: 0
Number of File Transfers Failed: 0
Number of Folder Transfers Failed: 0
Number of File Transfers Skipped: 0
Number of Symbolic Link Transfers Skipped: 0
Number of Symbolic Link Transfers Skipped: 0
Number of Hard Link Transfers: 0
Number of Hard Link Transfers Skipped: 0
Number of Special Files Skipped: 0
Total Number of Bytes Transferred: 76818
Final Job Status: Completed
```

7.3. Copier entre Deux Comptes de Stockage (Server-Side Copy)

azcopy copy \

*"https://source-account.blob.core.windows.net/source-container/?<SAS_SOURCE>" *

Configuration d'AzCopy pour Transfert de Données

```
"https://dest-account.blob.core.windows.net/dest-container/?<SAS_DEST>"\
```

```
--recursive
```

Note : Les données transitent directement entre les deux comptes Azure, sans passer par votre poste. C'est extrêmement rapide pour les gros volumes. Les deux SAS doivent avoir les permissions appropriées (Read/List sur la source, Write/Create/List sur la destination).

```
PS C:\Users\Nathan> azcopy.exe copy "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/data/?<SAS_DEST>" "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/data/?<SAS_DEST>" --recursive
INFO: Any empty folders will not be processed, because source and/or destination doesn't have full folder support
Job 20230810-1022-4021-4021-4021 has started
Log file is located at: C:\Users\Nathan\azcopy\JobLogs\2023-08-10-1022-4021-4021-4021.log
100 % 0, 1 Done, 0 Failed, 0 Pending, 0 Skipped, 1 Total, 3-sec Throughput (MB/s): 0.200

Job 20230810-1022-4021-4021-4021 Summary
Elapsed Time (Minutes): 0.013
Files Scanned at Source: 1
Files Scanned at Destination: 0
Number of Copy Transfers for Files: 0
Number of Copy Transfers for Folder Properties: 0
Total Number of Copy Transfers: 0
Number of Copy Transfers Completed: 0
Number of Copy Transfers Failed: 0
Number of Copy Transfers Pending: 0
Number of Copy Transfers Skipped: 0
Number of Special Files Skipped: 0
Number of Symbolic Links Skipped: 0
Number of Hardlinks Skipped: 0
Total Number of Bytes Transferred: 0
Final Job Status: Completed
```

8. Méthode 3 : Synchronisation (azcopy sync)

8.1. Synchroniser un Dossier Local vers un Conteneur

```
azcopy sync "/chemin/local/data/"
```

```
"https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/data/" --recursive
```

```
PS C:\Users\Nathan> azcopy.exe sync "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/data/?<SAS_DEST>" "/chemin/local/data/" --recursive
INFO: Any empty folders will not be processed, because source and/or destination doesn't have full folder support
Job 20230810-1022-4021-4021-4021 has started
Log file is located at: C:\Users\Nathan\azcopy\JobLogs\2023-08-10-1022-4021-4021-4021.log
100 % 0, 1 Done, 0 Failed, 0 Pending, 1 Total, 3-sec Throughput (MB/s): 0.200

Job 20230810-1022-4021-4021-4021 Summary
Files Scanned at Source: 1
Files Scanned at Destination: 0
Elapsed Time (Minutes): 0.013
Number of Copy Transfers for Files: 2
Number of Copy Transfers for Folder Properties: 0
Total Number of Copy Transfers: 2
Number of Copy Transfers Completed: 2
Number of Copy Transfers Failed: 0
Number of Copy Transfers Pending: 0
Number of Copy Transfers Skipped: 0
Number of Special Files Skipped: 0
Number of Symbolic Links Skipped: 0
Number of Hardlinks Skipped: 0
Total Number of Bytes Transferred: 2048
Final Job Status: Completed
```

8.2. Synchroniser un Conteneur vers un Dossier Local

```
azcopy sync "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/data/"
```

```
"/chemin/local/data/" --recursive
```

```
PS C:\Users\Nathan> azcopy.exe sync "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/data/?<SAS_DEST>" "/chemin/local/data/" --recursive
INFO: Any empty folders will not be processed, because source and/or destination doesn't have full folder support
Job 20230810-1022-4021-4021-4021 has started
Log file is located at: C:\Users\Nathan\azcopy\JobLogs\2023-08-10-1022-4021-4021-4021.log
100 % 0, 1 Done, 0 Failed, 0 Pending, 1 Total, 3-sec Throughput (MB/s): 0.200

Job 20230810-1022-4021-4021-4021 Summary
Files Scanned at Source: 1
Files Scanned at Destination: 0
Elapsed Time (Minutes): 0.013
Number of Copy Transfers for Files: 2
Number of Copy Transfers for Folder Properties: 0
Total Number of Copy Transfers: 2
Number of Copy Transfers Completed: 2
Number of Copy Transfers Failed: 0
Number of Copy Transfers Pending: 0
Number of Copy Transfers Skipped: 0
Number of Special Files Skipped: 0
Number of Symbolic Links Skipped: 0
Number of Hardlinks Skipped: 0
Total Number of Bytes Transferred: 2048
Final Job Status: Completed
```


8.3. Synchroniser entre Deux Conteneurs

```
azcopy sync \  
"https://source-account.blob.core.windows.net/container/?<SAS>" \  
"https://dest-account.blob.core.windows.net/container/?<SAS>" \  
--recursive
```

9. Commandes Utilitaires

9.1. Lister le Contenu d'un Conteneur

```
azcopy list "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/" --properties  
"LastModifiedTime;BlobType;ContentType"
```

9.2. Supprimer des Blobs

Supprimer un blob

```
azcopy remove "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/old-file.pdf"
```

Supprimer tout un dossier virtuel

```
azcopy remove "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/logs/" --recursive
```

Supprimer avec un filtre

```
azcopy remove "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/" --recursive --  
include-pattern "*.tmp"
```

9.3. Vérifier les Jobs en Cours

Lister tous les jobs

```
azcopy jobs list
```

Voir le détail d'un job

```
azcopy jobs show <JOB_ID>
```

9.4. Reprendre un Transfert Échoué

```
azcopy jobs resume <JOB_ID>
```

Configuration d'AzCopy pour Transfert de Données

Note : AzCopy conserve un journal de chaque transfert. Si votre connexion réseau tombe au milieu d'un transfert de 100 Go, reprenez ou ça s'était arrêté au lieu de recommencer.

10. Vérifications

Version installée : `azcopy --version` retourne la version 10.x.

Login Entra ID : `azcopy login` suivi de `azcopy list`

`"https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/"` retourne la liste des blobs sans erreur.

Upload réussi : Après un `azcopy copy`, le terminal affiche un résumé avec « Number of File Transfers: X, Transfer successfully: X, Transfer failed: 0 ».

Vérification dans le portail : Dans le conteneur, les fichiers uploadés apparaissent avec la bonne taille et le bon timestamp.

Server-side copy : Lors d'une copie inter-comptes, le transfert est beaucoup plus rapide que votre bande passante locale (signe que les données ne passent pas par votre poste).

11. Dépannage

"AuthorizationPermissionMismatch" avec Entra ID : Votre compte a le rôle Contributor mais pas de rôle de données. Attribuez-vous le rôle **Storage Blob Data Contributor** sur le compte de stockage (pas sur le resource group, sur le compte lui-même). Attendez 5 minutes pour la propagation RBAC.

"AuthenticationFailed" avec un SAS : Le SAS a expiré, les permissions sont insuffisantes, ou la clé qui a signé le SAS a été régénérée. Générez un nouveau SAS avec les permissions appropriées.

Le transfert est très lent : Vérifiez la variable d'environnement `AZCOPY_CONCURRENCY_VALUE`. Par défaut, AzCopy utilise le nombre de coeurs CPU pour le parallélisme. Sur une machine à 2 coeurs, augmentez : `export AZCOPY_CONCURRENCY_VALUE=16` (Linux) ou `$env:AZCOPY_CONCURRENCY_VALUE=16` (PowerShell).

"Failed to perform login" (erreur de device code) : Votre navigateur n'a pas pu compléter l'authentification. Essayez `azcopy login --tenant-id <TENANT_ID>` en spécifiant le tenant. Si vous êtes sur un serveur sans navigateur, utilisez un SAS token à la place.

"The specified container does not exist" : AzCopy ne crée PAS les conteneurs automatiquement. Créez le conteneur avant le transfert : `az storage container create --name mycontainer --account-name ststoragelab01nl`.

Configuration d'AzCopy pour Transfert de Données

Le fichier journal AzCopy prend trop de place : Les journaux sont dans ~/.azcopy/. Nettoyez les anciens jobs : `azcopy jobs clean --with-status=completed`.

12. Conseils et Bonnes Pratiques

Utilisez Entra ID plutôt que les SAS pour les transferts interactifs. `azcopy login` est plus sécurisé (pas de token dans l'historique de commandes) et traçable (les accès sont logués avec votre identité). Réservez les SAS pour les scripts automatisés et les accès inter-tenants.

Utilisez `azcopy sync` pour les backups récurrents. Au lieu de copier 100 Go à chaque fois, `sync` ne transfère que les fichiers modifiés. Combiné avec un cron job (Linux) ou un Task Scheduler (Windows), c'est un backup incrémental simple et efficace.

Définissez le tier à l'upload pour économiser. Si vous uploadez des archives qui ne seront pas relues souvent, définissez le tier directement :

```
azcopy copy "/chemin/local/archives/" "https://ststolab01nl.blob.core.windows.net/archives/" -  
-recursive --blob-type BlockBlob --block-blob-tier Cool
```

Utilisez `--dry-run` pour vérifier avant d'agir. Avant un `sync` avec `--delete-destination=true`, faites un dry run pour voir ce qui serait supprimé :

```
azcopy sync "/local/" "https://account.blob.core.windows.net/container/" --recursive --delete-  
destination=true --dry-run
```

Automatisez avec une Managed Identity sur une VM Azure. Si AzCopy tourne sur une VM Azure, utilisez la Managed Identity de la VM au lieu de `azcopy login` interactif :

```
azcopy login --identity
```

```
azcopy copy "/data/" "https://account.blob.core.windows.net/container/" --recursive
```

13. Procédures Liées

- [AZR-STO-SEC Gestion des SAS Tokens et Access Keys](#) (Générer les SAS tokens utilisés par AzCopy)
- [AZR-STO-CFG Déploiement d'un Compte de Stockage](#) (Le compte de stockage cible doit exister avant le transfert)
- [AZR-STO-CFG Configuration des Access Tiers et Lifecycle Policies](#) (AzCopy peut définir le tier à l'upload avec `--block-blob-tier`)
- [AZR-IDM-SEC Gestion des Managed Identities](#) (Utiliser `azcopy login --identity` sur une VM Azure)
- [AZR-STO-DEP Déploiement et Montage d'un Partage Azure Files](#) (AzCopy supporte aussi les transferts vers Azure Files avec `azcopy copy` vers une URL `.file.core.windows.net`)